



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 7

Problema 1

Una partícula puntual de masa m se suelta desde el reposo sobre una superficie muy larga sin roce, descrita por la función $y = f(x) = He^{-x}$. Luego, entra a una zona plana de largo L con un coeficiente de roce variable, descrito por la función $\mu(x) = Ax$. Finalmente, al salir de la zona con roce, se encuentra un resorte de constante elástica k . Determinar:

- La rapidez de la partícula, en función de la coordenada x , en la bajada sin roce.
- El trabajo realizado por la fuerza de roce en el tramo horizontal, luego de que la partícula recorre una distancia L .
- La compresión máxima del resorte.

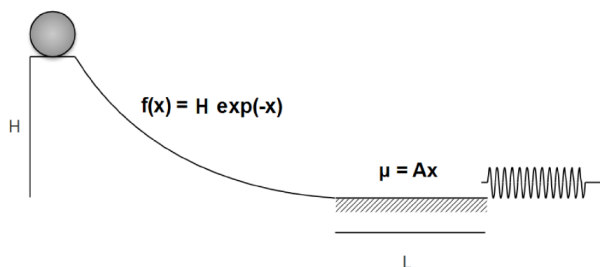


Figura 1

Problema 2

Una partícula de masa m se mueve en dos dimensiones (x, y) a lo largo de la curva $y = 4x^2$, en presencia de un campo gravitatorio uniforme g dirigido a lo largo del eje y hacia abajo. Encuentre la posición de equilibrio de m y encuentre la frecuencia de las pequeñas oscilaciones que realiza la partícula de masa m en torno a la posición de equilibrio. Si $m = 0,2$ kg, y $g = 10$ m/s², encuentre el valor de la frecuencia de las oscilaciones en Hertz. Desprecie el roce.

Hint : Analice cómo son los términos cerca de $x = 0$.

Utilice la siguiente ecuación que se conoce como la ecuación de un movimiento armónico

simple:

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0 \quad (1)$$

donde ω es la frecuencia angular.

Problema 3 (Grupal)

Un bloque de masa m se mueve se mueve con velocidad inicial v_0 en el plano inclinado de la Figura. La distancia inicial entre el bloque y el resorte es d , la constante del resorte es k , su largo natural es L_0 y entre la masa y el plano existe un coeficiente de roce cinético μ_k . Calcule la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el bloque.

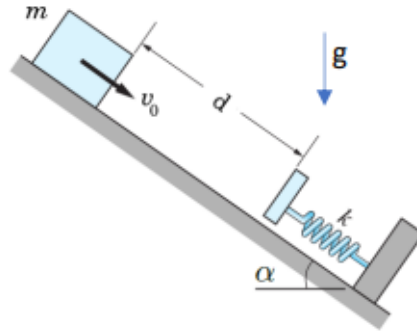


Figura 2

Problema 4 (Tarea)

Un bloque de masa m está unido a un resorte ideal de constante elástica k y largo natural $l_0 = 3mg/k$, cuyo extremo está fijo al punto O , ubicado a una altura l_0 del piso. En el punto A , justo debajo de O , se le agrega una velocidad inicial de módulo V_A , en dirección al punto B de la figura. En este último punto, el bloque se detiene momentáneamente, e inicia su movimiento de regreso hacia la derecha. Cuando el bloque pasa nuevamente por A , se desprende del resorte, dirigiéndose hacia el plano inclinado un ángulo α , con roce dinámico μ , para detenerse finalmente en el punto C .

a) Encuentre la velocidad V_A en función de l_0 , k y m si se sabe que el largo total del resorte en el punto B es $l_b = \frac{3l_0}{2}$.

b) Encuentre la altura del punto C respecto del suelo en términos de l_0 , μ y α .

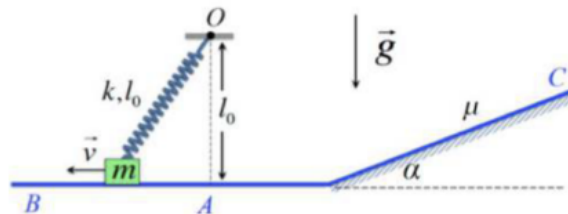


Figura 3